Übungsblatt 10

Dienstag, 26. Januar 2021 10:56

$n=10$ Stichprobe

$\bar{x}=40{,}9$

Aufgabe 10.1. Die Zufallsvariable, welche die Leistung von Automotoren beschreibt, sei ungefähr normalverteilt. Die Überprüfung von 10 zufällig ausgewählten Motoren ergab eine mittlere Leistung von 40,9 PS bei einer geschätzten Standardabweichung von 3,1 PS. Bestimmen Sie hieraus die Punktschätzung und das 95%-Konfidenzintervall für μ der Normalverteilung.

empir. Erwartungswert aus der Stichprobe $\bar{x}=40{,}9$ PS.

$\hat{\sigma}=3{,}1$

d.h. $1-\alpha=0{,}95 \rightarrow \alpha=0{,}05 \rightarrow 1-\frac{\alpha}{2}=1-\frac{0{,}05}{2}=0{,}975 \leftarrow$ das Niveau des benötigten Quantils

- Da σ^2/σ unbekannt, d.h. II Fall: $\left[\bar{x}-t_{1-\alpha/2}(n-1)\cdot\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}\ ;\ \bar{x}+t_{1-\alpha/2}(n-1)\cdot\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}\right]$

Punktschätzer

$t_{0{,}975}(10-1)=t_{0{,}975}(9)=2{,}2622$

- Setze die Werte ein: $\left[40{,}9-2{,}2622\frac{3{,}1}{\sqrt{10}}\ ;\ 40{,}9+2{,}2622\frac{3{,}1}{\sqrt{10}}\right]=$

$=\left[38{,}6824\ ;\ 43{,}1176\right]$

n	0.6	0.8	0.9	0.95	0.975	0.99	0.995	0.999	0.9995
1	0.32492	1.37640	3.0777	6.3138	12.706	31.821	63.657	318.31	636.62
2	0.28868	1.06070	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248	22.327	31.599
3	0.27667	0.97847	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409	10.215	12.924
4	0.27072	0.94096	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041	7.1732	8.6103
5	0.26718	0.91954	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0321	5.8934	6.8688
6	0.26483	0.90570	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074	5.2076	5.9588
7	0.26317	0.89603	1.4149	1.8946	2.3646	2.998	3.4995	4.7853	5.4079
8	0.26192	0.88889	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554	4.5008	5.0413
9	0.26096	0.88340	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498	4.2968	4.7809
10	0.26018	0.87906	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693	4.1437	4.5869
11	0.25956	0.87553	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058	4.0247	4.4370
12	0.25903	0.87261	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545	3.9296	4.3178
13	0.25859	0.87015	1.3502	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123	3.8520	4.2208
14	0.25821	0.86805	1.3450	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768	3.7874	4.1405
15	0.25789	0.86624	1.3406	1.7531	2.1314	2.6025	2.9467	3.7328	4.0728

Aufgabe 10.2. Die täglichen Umsätze eines Online-Händlers können als unabhängige und normalverteilte Zufallsvariablen angesehen werden, deren Erwartungswert davon abhängt, ob ein Werktag vorliegt oder nicht. Für die weitere Auswertung wurden folgende Statistiken berechnet (alle Angaben in Euro):

= geschätzt.

Werktage (Mo-Fr) ($n=36$): $\bar{x}=72\,750$ $\hat{\sigma}=16\,350$

Wochenende (Sa-So) ($n=25$): $\bar{x}=187\,750$ $\hat{\sigma}=26\,350$.

Man gebe jeweils ein Schätzverfahren zur Berechnung von 99%-Konfidenzintervallen für die wahren täglichen Umsatzzahlen an Werktagen bzw. Wochenenden an und berechne die zugehörigen Schätzungen.

- In beiden wird die Standardabweichung geschätzt (II Fall σ^2 unbekannt)

$\left[\bar{x}-t_{1-\alpha/2}(n-1)\cdot\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}\ ;\ \bar{x}+t_{1-\alpha/2}(n-1)\cdot\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$

- $1-\alpha=0{,}99 \rightarrow \alpha=0{,}01 \rightarrow 1-\alpha/2=1-\frac{0{,}01}{2}=0{,}995$
- Brauche das $(1-\alpha/2)$-Quantil der t-Verteilung mit $(n-1)$-Freiheitsgraden
  - Werktage: $t_{0{,}995}(36-1)=\boxed{t_{0{,}995}(35)}=2{,}5758$
  - Wochenende: $t_{0{,}995}(25-1)=\boxed{t_{0{,}995}(24)}=2{,}7969$

n	0.6	0.8	0.9	0.95	0.975	0.99	0.995	0.999	0.9995
1	0.32492	1.37640	3.0777	6.3138	12.706	31.821	63.657	318.31	636.62
2	0.28868	1.06070	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248	22.327	31.599
3	0.27667	0.97847	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409	10.215	12.924
4	0.27072	0.94096	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041	7.1732	8.6103
5	0.26718	0.91954	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0321	5.8934	6.8688
6	0.26483	0.90570	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074	5.2076	5.9588
7	0.26317	0.89603	1.4149	1.8946	2.3646	2.998	3.4995	4.7853	5.4079
8	0.26192	0.88889	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554	4.5008	5.0413
9	0.26096	0.88340	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498	4.2968	4.7809
10	0.26018	0.87906	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693	4.1437	4.5869
11	0.25956	0.87553	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058	4.0247	4.4370
12	0.25903	0.87261	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545	3.9296	4.3178

n	0.6	0.8	0.9	0.95	0.975	0.99	0.995	0.999	0.9995
1	0.32492	1.37640	3.0777	6.3138	12.706	31.821	63.657	318.31	636.62
2	0.28868	1.06070	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248	22.327	31.599
3	0.27667	0.97847	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409	10.215	12.924
4	0.27072	0.94096	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041	7.1732	8.6103
5	0.26718	0.91954	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0321	5.8934	6.8688
6	0.26483	0.90570	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074	5.2076	5.9588
7	0.26317	0.89603	1.4149	1.8946	2.3646	2.998	3.4995	4.7853	5.4079
8	0.26192	0.88889	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554	4.5008	5.0413
9	0.26096	0.88340	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498	4.2968	4.7809
10	0.26018	0.87906	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693	4.1437	4.5869
11	0.25956	0.87553	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058	4.0247	4.4370
12	0.25903	0.87261	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545	3.9296	4.3178
13	0.25859	0.87015	1.3502	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123	3.8520	4.2208
14	0.25821	0.86805	1.3450	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768	3.7874	4.1405
15	0.25789	0.86624	1.3406	1.7531	2.1314	2.6025	2.9467	3.7328	4.0728
16	0.25760	0.86467	1.3368	1.7459	2.1199	2.5835	2.9208	3.6862	4.0150
17	0.25735	0.86328	1.3334	1.7396	2.1098	2.5669	2.8982	3.6458	3.9651
18	0.25712	0.86205	1.3304	1.7341	2.1009	2.5524	2.8784	3.6105	3.9216
19	0.25692	0.86095	1.3277	1.7291	2.0930	2.5395	2.8609	3.5794	3.8834
20	0.25674	0.85996	1.3253	1.7247	2.0860	2.5280	2.8453	3.5518	3.8495
21	0.25658	0.85907	1.3232	1.7207	2.0796	2.5176	2.8314	3.5272	3.8193
22	0.25643	0.85827	1.3212	1.7171	2.0739	2.5083	2.8188	3.5050	3.7921
23	0.25630	0.85753	1.3195	1.7139	2.0687	2.4999	2.8073	3.4850	3.7676
24	0.25617	0.85686	1.3178	1.7109	2.0639	2.4922	$\boxed{2.7969}$	3.4668	3.7454
25	0.25606	0.85624	1.3163	1.7081	2.0595	2.4851	2.7874	3.4502	3.7251
26	0.25595	0.85567	1.3150	1.7056	2.0555	2.4786	2.7787	3.4350	3.7066
27	0.25586	0.85514	1.3137	1.7033	2.0518	2.4727	2.7707	3.4210	3.6896
28	0.25577	0.85465	1.3125	1.7011	2.0484	2.4671	2.7633	3.4082	3.6739
29	0.25568	0.85419	1.3114	1.6991	2.0452	2.4620	2.7564	3.3962	3.6594
30	0.25561	0.85377	1.3104	1.6973	2.0423	2.4573	2.7500	3.3852	3.6460
∞	0.25335	0.84162	1.2816	1.6449	1.9600	2.3264	$\boxed{2.5758}$	3.0902	3.2905

- Werktage (Mo-Fr) ($n = 36$): $\bar{x} = 72\,750$ $\hat{\sigma} = 16\,350$

$\boxed{t_{0,995}(35)} = 2,5758$

$$\left[\bar{x} - \boxed{t_{1-\alpha/2}(n-1)} \cdot \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \; ; \; \bar{x} + \boxed{t_{1-\alpha/2}(n-1)} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right] = \left[72750 - 2{,}5758 \cdot \frac{16350}{\sqrt{36}} \; ; \; 72750 + 2{,}5758 \cdot \frac{16350}{\sqrt{36}}\right]$$

$$= [65719{,}5 \; ; \; 79780{,}5]$$

- Wochenende (Sa-So) ($n = 25$): $\bar{x} = 187\,750$ $\hat{\sigma} = 26\,350$.

$\boxed{t_{0,995}(24)} = 2,7969$

$$\left[\bar{x} - \boxed{t_{1-\alpha/2}(n-1)} \cdot \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \; ; \; \bar{x} + \boxed{t_{1-\alpha/2}(n-1)} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right] = \left[187750 - 2{,}7969 \cdot \frac{26350}{\sqrt{25}} \; ; \; 187750 + 2{,}7969 \cdot \frac{26350}{\sqrt{25}}\right]$$

$$= [173010{,}34 \; ; \; 202489{,}66]$$